CODERHOUSE

CIBERSEGURIDAD

Reporte de Hardening en Windows

Menor privilegio, actualizaciones y SMB 1.0

Unidad 2 | Ejercicio 2

REPORTE CON EVIDENCIAS COMPLETAS

Estudiante	Juan Skobalski
Curso	Ciberseguridad
Fecha	15 de octubre de 2026

Aplicación y documentación de controles básicos de endurecimiento en una máquina virtual de Windows.

Introducción

El **hardening** es el proceso de reducir la superficie de ataque de un sistema mediante configuraciones seguras, eliminación de funciones innecesarias, actualización del software y aplicación del principio de menor privilegio. Esta práctica se realiza en una máquina virtual de Windows para evitar cambios directos sobre el equipo anfitrión y facilitar la recuperación mediante instantáneas.

Objetivo y alcance

El ejercicio documenta tres controles básicos:

1. creación de una cuenta estándar separada de la cuenta administradora;
2. ejecución de Windows Update para aplicar correcciones de seguridad;
3. desactivación de SMB 1.0/CIFS cuando no existe una necesidad de compatibilidad.

El reporte se limita a estos controles y no constituye una auditoría integral de Windows. No evalúa el firewall, el antivirus, el cifrado de disco ni las políticas corporativas del sistema.

Criterio de evaluación

Menor privilegio	Los usuarios deben disponer únicamente de los permisos necesarios para su actividad cotidiana.
Gestión de parches	El sistema debe recibir actualizaciones que corrijan vulnerabilidades conocidas.
Superficie de ataque	Los protocolos y componentes heredados que no sean necesarios deben permanecer deshabilitados.
Evidencia	Cada control debe estar respaldado por una captura legible de la VM de Windows.

Resumen de controles

Control	Riesgo reducido	Evidencia esperada
Cuenta estándar	Abuso de privilegios administrativos.	Tipo de cuenta visible.
Windows Update	Explotación de fallas ya corregidas.	Estado de actualización.
SMB 1.0 deshabilitado	Exposición de un protocolo heredado.	Casilla SMB 1.0/CIFS vacía.

Precaución: antes de modificar cuentas o características de Windows, se debe crear una instantánea y comprobar que la contraseña de la cuenta administradora funciona.

Aplicación de los controles

1. Cuenta de uso diario sin privilegios administrativos

Configuración	Cuenta local `standard` configurada como **Usuario estándar**.
Objetivo	Aplicar menor privilegio para que las tareas cotidianas no se ejecuten con permisos administrativos.
Verificación	En *Configuración >Cuentas >Otros usuarios*, comprobar el nombre de la cuenta y su tipo. La captura no debe mostrar contraseñas ni datos de recuperación.

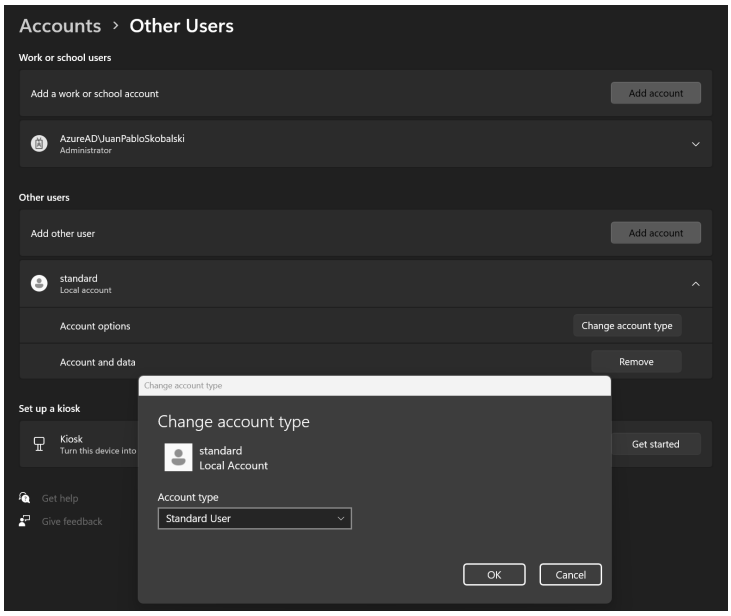


Figura 1. Cuenta de uso diario configurada como usuario estándar.

Actualización y gestión de parches

2. Actualización del sistema operativo

Configuración	Búsqueda e instalación de actualizaciones desde Windows Update.
Objetivo	Corregir vulnerabilidades conocidas y mantener vigentes los componentes de seguridad del sistema.
Verificación	Comprobar que Windows Update esté buscando actualizaciones o informe que el sistema se encuentra actualizado. Reiniciar si el sistema lo solicita.

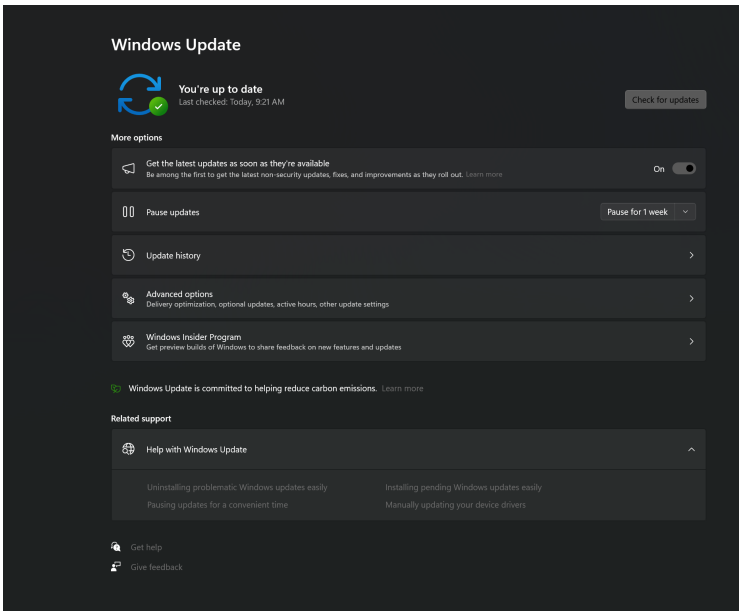


Figura 2. Estado de Windows Update dentro de la máquina virtual.

Reducción de la superficie de ataque

3. Desactivación de SMB 1.0/CIFS

Configuración	Compatibilidad con el protocolo SMB 1.0/CIFS deshabilitada.
Objetivo	Evitar la exposición innecesaria de un protocolo heredado para compartir archivos.
Verificación	Abrir *Activar o desactivar las características de Windows* y confirmar que la casilla de SMB 1.0/CIFS esté vacía.

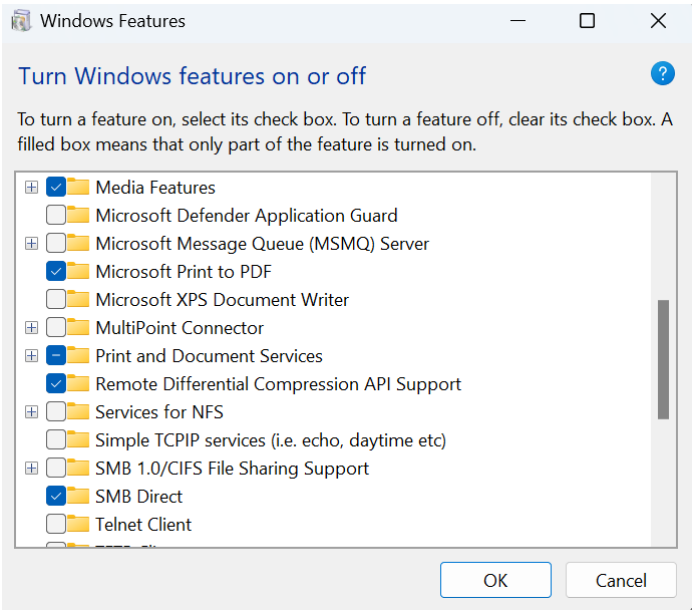


Figura 3. Característica SMB 1.0/CIFS deshabilitada.

Resultado y conclusión

Las evidencias incorporadas documentan la separación entre el uso cotidiano y la administración, el funcionamiento del mecanismo de actualización y la desactivación de un protocolo heredado. En conjunto, estos controles reducen privilegios, corrigen vulnerabilidades conocidas y eliminan una función innecesaria de la superficie de ataque.

El hardening debe tratarse como un proceso continuo. Después de instalar aplicaciones, cambiar servicios o aplicar nuevas actualizaciones, corresponde revisar nuevamente la configuración y conservar un punto de restauración funcional.

Checklist de entrega

- La cuenta de uso diario figura como usuario estándar.
- Windows Update aparece funcionando o con el sistema actualizado.
- SMB 1.0/CIFS aparece deshabilitado.
- Las capturas son legibles y no muestran información sensible.
- El PDF se entrega como `Reporte_Hardening_Skobalski_Juan.pdf`.